

解	分
1. $(\alpha\beta^3)(\alpha^{-2}\beta^4)^5$ $= (\alpha\beta^3)(\alpha^{-10}\beta^{20})$ $= \alpha^{-9}\beta^{23}$ $= \frac{\beta^{23}}{\alpha^9}$	1M 1M 1A -----(3)
2. $\frac{4-3a}{b} = 5$ $4-3a = 5b$ $-3a = 5b-4$ $a = \frac{4-5b}{3}$	1M 1M 1A
$\frac{4-3a}{b} = 5$ $\frac{4}{b} - \frac{3a}{b} = 5$ $-3a = b\left(5 - \frac{4}{b}\right)$ $a = \frac{-b}{3}\left(5 - \frac{4}{b}\right)$ $a = \frac{4}{3} - \frac{5b}{3}$	1M+1M 1A -----(3)
3. (a) $6x^2 + xy - 2y^2$ $= (2x-y)(3x+2y)$	1A
(b) $8x - 4y - 6x^2 - xy + 2y^2$ $= 8x - 4y - (2x-y)(3x+2y)$ $= 4(2x-y) - (2x-y)(3x+2y)$ $= (2x-y)(4-3x-2y)$	1M 1A -----(3)
4. (a) $\frac{7(x-2)}{5} + 11 > 3(x-1)$ $7x-14 > 15x-70$ $-8x > -56$ $x < 7$ $x+4 \geq 0$ $x \geq -4$ 因此，所求的範圍為 $-4 \leq x < 7$ 。	1M 1A 1A
(b) 6	1A -----(4)

解	分
5. 設 x 為該女生擁有貼紙的數目， 則該男生擁有貼紙的數目為 $3x$ 。 $2(3x - 20) = x + 20$ $6x - 40 = x + 20$ $x = 12$ 因此，該男生和該女生擁有貼紙的總數為 48。	1A 1M+1A 1A
設 x 及 y 分別為該女生擁有貼紙的數目及該男生擁有貼紙的數目， 則可得 $3x = y$ 及 $2(y - 20) = x + 20$ 。 $2(3x - 20) = x + 20$ $6x - 40 = x + 20$ $x = 12$ $y = 36$ 因此，該男生和該女生擁有貼紙的總數為 48。	1A+1A 1M 1A
設 n 為該男生和該女生擁有貼紙的總數， 則可得 $2\left(\frac{3}{4}n - 20\right) = \frac{1}{4}n + 20$ 。 $\frac{5}{4}n = 60$ $n = 48$ 因此，該男生和該女生擁有貼紙的總數為 48。	1M+1A+1A 1A
------(4)	
6. 設 $\$x$ 為該襯衣的標價。 該襯衣的成本 $= \$ (x - 80)$ 該襯衣的售價 $= (90\%)x$ $= \$0.9x$ $0.9x = (x - 80)(1 + 30\%)$ $0.9x = 1.3x - 104$ $x = 260$ 因此，該襯衣的標價為 $\$260$ 。	1M 1M 1M 1A
設 $\$c$ 為該襯衣的成本。 該襯衣的標價 $= \$ (c + 80)$ 該襯衣的售價 $= (c + 80)(90\%)$ $= \$ (0.9c + 72)$ $0.9c + 72 = (1 + 30\%)c$ $0.9c + 72 = 1.3c$ $c = 180$ 因此，該襯衣的標價為 $\$260$ 。	1M 1M 1M 1A
------(4)	

解	分
7. (a) $\angle POQ$ $= 140^\circ - 80^\circ$ $= 60^\circ$ (b) 由於 $\triangle OPQ$ 為一等邊三角形，可得 $r = 21$。 (c) $\triangle OPQ$ 的周界 $= 3(21)$ $= 63$	1A 1A 1M 1A ----- (4)
8. (a) $\angle CAE = \angle BDE$ [已知] $\angle AEC = \angle DEB$ [公共角] $\angle ACE = \angle DBE$ [△內角和] $\triangle ACE \sim \triangle DBE$ (AAA) 評分標準： 情況 1 附有正確理由的任何正確證明。 情況 2 未附有正確理由的任何正確證明。	2 1
(b) (i) $AC^2 + AE^2$ $= 25^2 + 60^2$ $= 4\,225$ $= 65^2$ $= CE^2$ 因此，$\triangle ACE$ 是一直角三角形。 (ii) $\frac{DE}{AE} = \frac{BD}{AC}$ $\frac{DE}{60} = \frac{15}{25}$ $DE = 36 \text{ cm}$ 留意 $\angle BDE = 90^\circ$。 $\triangle BDE$ 的面積 $= \frac{15(36)}{2}$ $= 270 \text{ cm}^2$	1A 1M 1A ----- (5)
9. (a) $\frac{12 + k + 16}{12 + k + 16 + 9 + 11 + 4} = \frac{7}{10}$ $k = 28$ (b) 分佈域 $= 5$ 四分位數間距 $= 2$ 標準差 ≈ 1.43	1M 1A 1A 1A ----- (5)

解	分
10. (a) 設 $f(x) = m(x+4)^2 + n$ ，其中 m 及 n 均為非零的常數。	1M
由於 $f(-3) = 0$ 及 $f(2) = 105$ ，可得 $m + n = 0$ 及 $36m + n = 105$ 。	1M
求解後，可得 $m = 3$ 及 $n = -3$ 。	1A
因此，可得 $f(0) = 45$ 。	----- (3)
(b) (i) 48	1M
(ii) 對 $f(x) + 3 = 0$ ，可得	
$3(x+4)^2 = 0$	1M
$x = -4$	1A
因此， G 的 x 截距為 -4 。	----- (3)
11. (a) 平均值	
$= \frac{1(15) + 2(9) + 3(2) + 4(5) + 5(4) + 6(2) + 7(5)}{15 + 9 + 2 + 5 + 4 + 2 + 5}$	1M
$= \frac{126}{42}$	1A
$= 3$	----- (2)
(b) 中位數及眾數分別為 2 及 1。	1M
因此，該分佈的中位數與眾數不相等。	1A
	----- (2)
(c) (i) 42	1A
(ii) 11	1A
(iii) 10	1A
	----- (3)

解	分
12. (a) 設 $p(x) = (x^2 + x + 1)(2x^2 - 37) + cx + c - 1$ 。	1M
$p(5) = 0$	1M
$(5^2 + 5 + 1)(2(5^2) - 37) + 5c + c - 1 = 0$	
$6c + 402 = 0$	
$c = -67$	1A
	----- (3)
(b) $p(x)$	
$= (x^2 + x + 1)(2x^2 - 37) - 67x - 68$ (藉 (a))	
$= 2x^4 + 2x^3 - 35x^2 - 104x - 105$	
$p(-3)$	
$= 2(-3)^4 + 2(-3)^3 - 35(-3)^2 - 104(-3) - 105$	
$= 0$	
因此, $x + 3$ 為 $p(x)$ 的因式。	1
	----- (1)
(c) 藉 (b), 可得 $p(x) = 2x^4 + 2x^3 - 35x^2 - 104x - 105$ 。	
所以, 可得 $p(x) = (x + 3)(x - 5)(2x^2 + 6x + 7)$ 。	1M
$p(x) = 0$	
$(x + 3)(x - 5)(2x^2 + 6x + 7) = 0$	
$x = -3$ 、 $x = 5$ 或 $2x^2 + 6x + 7 = 0$	
$6^2 - 4(2)(7)$	1M
$= -20$	
< 0	
故此, 方程 $2x^2 + 6x + 7 = 0$ 的根均不是實數。	
因此, 該宣稱不正確。	1A
	----- (3)

解	分
13. (a) 留意 G 的坐標為 $(6, 8)$。 $\begin{aligned} OG &= \sqrt{(6-0)^2 + (8-0)^2} \\ &= 10 \end{aligned}$	1M 1A ----- (2)
(b) C 的半徑 $\begin{aligned} &= \frac{1}{2} \sqrt{(-12)^2 + (-16)^2 + 4(69)} \\ &= 13 \\ &> OG \quad (\text{藉 (a)}) \end{aligned}$ 因此，O 位於 C 以內。	1A ----- (1)
(c) 由於 M 及 N 均位於 Γ 上，可得 $OM = GM$ 及 $ON = GN$。 留意 $GM = GN$。 故此，可得 $OM = GM = GN = ON$。 由此，四邊形 $OMGN$ 為一菱形。 設 Q 為 OG 與 MN 的交點。 $\begin{aligned} GQ &= \frac{1}{2} OG \\ &= \frac{1}{2} (10) \quad (\text{藉 (a)}) \\ &= 5 \end{aligned}$ 再者留意 $\angle GQM = 90^\circ$ 及 $GM = 13$。 $\begin{aligned} MQ &= \sqrt{GM^2 - GQ^2} \\ &= \sqrt{13^2 - 5^2} \\ &= 12 \end{aligned}$ 四邊形 $OMGN$ 的面積 $\begin{aligned} &= 4 \left(\frac{1}{2} (GQ)(MQ) \right) \\ &= 4 \left(\frac{1}{2} (5)(12) \right) \\ &= 120 \end{aligned}$	1M 1M 1A ----- (4)

解	分
14. (a) 設 r cm 為 Y 的底半徑。 $\frac{24\pi r^2}{3} = 800\pi$ $r = 10$ 因此，Y 的底半徑為 10 cm。	1M 1A ----- (2)
(b) Z 的體積 $= \pi(10^2)(20) + 800\pi$ $= 2800\pi \text{ cm}^3$ $\left(\frac{Y \text{ 的底半徑}}{Z \text{ 的底半徑}}\right)^3 = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$ $\frac{Y \text{ 的體積}}{Z \text{ 的體積}} = \frac{800}{2800} = \frac{2}{7}$ $\frac{Y \text{ 的體積}}{Z \text{ 的體積}} \neq \left(\frac{Y \text{ 的底半徑}}{Z \text{ 的底半徑}}\right)^3$ 因此，Y 與 Z 不相似。	1M 1A ----- (3)
(c) X 的曲面面積 $= 2\pi(10)(20)$ $= 400\pi \text{ cm}^2$ Y 的曲面面積 $= \pi(10)\left(\sqrt{10^2 + 24^2}\right)$ $= 260\pi \text{ cm}^2$ 設 h cm 為 Z 的高。 $\frac{\pi(20^2)(h)}{3} = 2800\pi$ $h = 21$ 所以，Z 的高為 21 cm。 Z 的曲面面積 $= \pi(20)\left(\sqrt{20^2 + 21^2}\right)$ $= 580\pi \text{ cm}^2$ X 的曲面面積與 Y 的曲面面積之和 $= 400\pi + 260\pi$ $= 660\pi \text{ cm}^2$ $> 580\pi \text{ cm}^2$ 因此，同意該宣稱。	1M 1M 1A ----- (3)

解	分
15. (a) 所求的數目 $= P_{10}^{10}$ $= 3\,628\,800$	1A -----(1)
(b) 所求的概率 $= \frac{7!C_3^8 3!}{3\,628\,800}$ $= \frac{1\,693\,440}{3\,628\,800}$ $= \frac{7}{15}$	1M+1M 1A -----(3)
16. (a) L_1 的斜率 $= \frac{6-3}{2-0}$ $= \frac{3}{2}$ L_1 的方程為 $y-3 = \frac{3}{2}(x-0)$ $3x-2y+6=0$ L_2 的方程為 $y-6 = \frac{-2}{3}(x-2)$ $2x+3y-22=0$ 因此，該不等式組為 $\begin{cases} 3x-2y+6 \geq 0 \\ 2x+3y-22 \leq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$	1M 1A 1A -----(3)
(b) 留意 R 的頂點為點 $(-2, 0)$ 、點 $(2, 6)$ 及點 $(11, 0)$ 。 當 $x=-2$ 及 $y=0$ 時，可得 $8x-5y=-16$ 。 當 $x=2$ 及 $y=6$ 時，可得 $8x-5y=-14$ 。 當 $x=11$ 及 $y=0$ 時，可得 $8x-5y=88$ 。 因此， $8x-5y$ 的最小值為 -16 。	1M 1A -----(2)

解	分
17. (a) 設 d 為該等差數列的公差。 故此，可得 $A(1) + 4d = 26$ 及 $A(1) + 11d = 61$ 。 求解後，可得 $d = 5$ 。 因此，可得 $A(1) = 6$ 。	1M 1A ------(2)
(b) $\log_8(G(1)G(2)G(3) \cdots G(k)) < 999$ $\frac{\log_2(G(1)G(2)G(3) \cdots G(k))}{\log_2 8} < 999$ $\log_2(G(1)G(2)G(3) \cdots G(k)) < 2\,997$ $\log_2 G(1) + \log_2 G(2) + \log_2 G(3) + \cdots + \log_2 G(k) < 2\,997$ $A(1) + A(2) + A(3) + \cdots + A(k) < 2\,997$ $\frac{k}{2}(2(6) + (k-1)(5)) < 2\,997$ $5k^2 + 7k - 5\,994 < 0$ $\frac{-7 - \sqrt{7^2 - 4(5)(-5\,994)}}{2(5)} < k < \frac{-7 + \sqrt{7^2 - 4(5)(-5\,994)}}{2(5)}$ $-35.33076667 < k < 33.93076667$ 因此， k 的最大值為 33。	1M 1M 1M 1M 1A ------(5)

解	分
18. (a) 設 P 為 AD 上的一點使得 $AB \parallel PC$。 藉正弦公式，可得 $\frac{CD}{\sin \angle CPD} = \frac{CP}{\sin \angle CDP}$ $\frac{CD}{\sin 50^\circ} = \frac{45}{\sin 70^\circ}$ $CD \approx 36.68433611 \text{ cm}$ $CD \approx 36.7 \text{ cm}$	1M 1A ----- (2)
(b) (i) $AE = AB \cos \angle BAE = 45 \cos 50^\circ \approx 28.92544244 \text{ cm}$ $DE = BC + CD \cos \angle CDE \approx 40 + 36.68433611 \cos 70^\circ \approx 52.54678189 \text{ cm}$ $AD = \sqrt{AE^2 + DE^2}$ $\approx \sqrt{(28.92544244)^2 + (52.54678189)^2}$ $\approx 59.98204321 \text{ cm}$ 留意 $\angle ABC = 90^\circ$。 $AC = \sqrt{AB^2 + BC^2}$ $= \sqrt{45^2 + 40^2}$ $\approx 60.20797289 \text{ cm}$ 藉餘弦公式，可得 $\cos \angle CAD = \frac{AC^2 + AD^2 - CD^2}{2(AC)(AD)}$ $\cos \angle CAD \approx \frac{(60.20797289)^2 + (59.98204321)^2 - (36.68433611)^2}{2(60.20797289)(59.98204321)}$ $\angle CAD \approx 35.54210789^\circ$ $\angle CAD \approx 35.5^\circ$	1M 1A
(ii) 設 Q 為由 A 至 CD 的垂足。 平面 ACD 與平面 $BCDE$ 間的交角為 $\angle AQE$。 $\frac{(AQ)(CD)}{2} = \frac{(AC)(AD) \sin \angle CAD}{2}$ $\frac{(AQ)(36.68433611)}{2} \approx \frac{(60.20797289)(59.98204321) \sin 35.54210789^\circ}{2}$ $AQ \approx 57.22631076 \text{ cm}$ $\sin \angle AQE = \frac{AE}{AQ}$ $\sin \angle AQE \approx \frac{28.92544244}{57.22631076}$ $\angle AQE \approx 30.36169732^\circ$ 由於 $\angle AQE > 30^\circ$，因此平面 ACD 與平面 $BCDE$ 間的交角超過 30°。	1M 1A ----- (5)

解	分
19. (a) $f(x)$ $= x^2 - 12kx - 14x + 36k^2 + 89k + 53$ $= x^2 - 2(6k+7)x + (6k+7)^2 - (6k+7)^2 + 36k^2 + 89k + 53$ $= (x-6k-7)^2 + 5k + 4$ 因此, Q 的坐標為 $(6k+7, 5k+4)$ 。	1M 1A -----(2)
(b) $(7-6k, 5k+4)$	1M -----(1)
(c) (i) 通過 Q 及 S 的直線的斜率 $= \frac{5k+4-(4-3k)}{6k+7-7} = \frac{4}{3}$ 所求的方程為 $y-(4-3k) = \frac{4}{3}(x-7)$ $4x-3y-9k-16=0$	1M 1A
(ii) 設 r 為 C 的半徑。 留意 $QS = RS$ 。 故此, C 的圓心的坐標為 $(7, 5k+4-r)$ 。 由此, C 的方程為 $(x-7)^2 + (y-5k-4+r)^2 = r^2$ 。 把 $y = \frac{4x-16}{3} - 3k$ 代入 $(x-7)^2 + (y-5k-4+r)^2 = r^2$, 可得 $(x-7)^2 + \left(\frac{4x-16}{3} - 3k - 5k - 4 + r\right)^2 = r^2$ $25x^2 + (24r-192k-350)x + 576k^2 - 144kr + 1344k - 168r + 1225 = 0$ 由於 QS 為 C 的切線, 可得 $(24r-192k-350)^2 - 4(25)(576k^2 - 144kr + 1344k - 168r + 1225) = 0$ 化簡後, 可得 $r^2 + 9kr - 36k^2 = 0$ 。 所以, 可得 $r = 3k$ 或 $r = -12k$ (捨去)。 因此, C 的方程為 $(x-7)^2 + (y-5k-4+3k)^2 = (3k)^2$ $(x-7)^2 + (y-2k-4)^2 = 9k^2$	1M 1M 1A
(iii) 對 $ST//VU$, UV 的斜率等於 QS 的斜率。 所以, 可得 $\frac{-14-(2k+4)}{-29-7} = \frac{4}{3}$ 。 求解後, 可得 $k=15$ 。 S 及 U 的坐標分別為 $(7, -41)$ 及 $(7, 34)$ 。 SV 的斜率 $= \frac{-14+41}{-29-7} = \frac{-3}{4}$ 故此, QS 的斜率與 SV 的斜率之積為 -1 。 由此, 可得 $ST \perp SV$ 。 由於 $ST \perp TU$, 可得 $SV//TU$ 。 當 $k=15$ 時, 可得 $ST//VU$ 、 $SV//TU$ 及 $ST \perp TU$ 。 因此, $STUV$ 有可能為一長方形。	1M 1A 1A

解	分
留意 T 在 QS 上及 $QR=12k=2QT$。 故此，可得 $QT=6k$。 設 $\left(t, \frac{4t-16}{3}-3k\right)$ 為 T 的坐標。 $(t-6k-7)^2 + \left(\frac{4t-16}{3}-3k-5k-4\right)^2 = (6k)^2$ $25(t-7)^2 - 300k(t-7) + 576k^2 = 0$ $t = \frac{12k}{5} + 7 \text{ 或 } t = \frac{48k}{5} + 7 \text{ (捨去)}$ 由此，T 的坐標為 $\left(\frac{12k}{5} + 7, \frac{k}{5} + 4\right)$。 對 $ST=UV$，可得 $\left(\frac{12k}{5} + 7 - 7\right)^2 + \left(\frac{k}{5} + 4 + 3k - 4\right)^2 = (7+29)^2 + (2k+4+14)^2$ 化簡後，可得 $12k^2 - 72k - 1620 = 0$。 求解後，可得 $k=15$ 或 $k=-9$ (捨去)。 S、T 及 U 的坐標分別為 $(7, -41)$、$(43, 7)$ 及 $(7, 34)$。 $SV^2 = (7+29)^2 + (-14+41)^2 = 2025$ $TU^2 = (7+29)^2 + (34-7)^2 = 2025$ 所以，可得 $SV=TU$。 再者留意 $ST \perp TU$。 當 $k=15$ 時，可得 $ST=UV$、$SV=TU$ 及 $ST \perp TU$。 因此，$STUV$ 有可能為一長方形。	1M 1A 1A ----- (9)